

# Mathematical Analysis: Lecture 4 收敛准则

## 1. 单调有界数列必收敛 (证明略)

单调有上界数列必收敛到上确界, 反之亦然

eg 设  $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$  ( $n=1, 2, \dots$ ), 且  $x_1 > 0, a > 0$ , 求  $\lim x_n$

由知:  $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n > 0$ .  $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \sqrt{a}$  (有界)

下证单调性:  $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{x_n^2}) \leq \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{a}) = 1$ ,  $\therefore x_{n+1} \leq x_n$  单调.

所以  $x_n$  有极限. 令  $x_n = x_{n+1}$  (Z点)  $\Rightarrow x_n = \pm \sqrt{a}$ , 又  $x_n > 0$   
 $\therefore \lim x_n = \sqrt{a}$ . QED

eg 设  $x_1 \in (0, 1)$ ,  $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$ ,  $n=1, 2, 3, \dots$  证明  $\{x_n\}$  收敛并求极限

运用归纳法可知  $\forall n \in \mathbb{N}^+, x_n \in (0, 1)$ .  $\therefore x_{n+1} = x_n - x_n^2 \therefore x_{n+1} - x_n = -x_n^2 < 0$

$\therefore x_n$  单调减少, 且  $x_n$  存在下界 0, 所以  $x_n$  收敛

设其极限为  $a$ , 对  $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$  两侧取极限:  $a = a(1 - a)$   $a=0$ .

$\therefore \lim x_n = 0$

引申: 证明  $\lim (n \cdot x_n) = 1$ .

设  $y_n = n \cdot x_n = \frac{n}{\frac{1}{x_n}}$ . 由上问,  $x_n \downarrow, x_n$  收敛到 0,  $\therefore \frac{1}{x_n}$  发散, 且  $\frac{1}{x_n} \uparrow$

$\therefore \lim y_n = \frac{(n+1) - n}{\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}} = \frac{x_n \cdot x_{n+1}}{x_n - x_{n+1}} = \frac{x_n^2(1-x_n)}{x_n^2} = 1 - x_n = 1$

eg 证明  $\{(1+\frac{1}{n})^n\} \uparrow, \{(1+\frac{1}{n})^{n+1}\} \downarrow$ , 两者收敛于同一极限.

设  $x_n = (1+\frac{1}{n})^n, y_n = (1+\frac{1}{n})^{n+1}$ . 显然有  $x_n \leq y_n$  严格成立.

只要我们证明了  $x_n, y_n$  的单调性, 则显然结论证明完毕.

?  $x_n = (1+\frac{1}{n})^n - 1 \leq [\frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1}]^{n+1} = x_{n+1}$   
 $\frac{1}{y_n} = (\frac{n}{n+1})^{n+1} \cdot 1 \leq [\frac{(n+1)(\frac{n}{n+1})+1}{n+2}]^{n+2} = \frac{1}{y_{n+1}}$   
 $\therefore \lim (1+\frac{1}{n})^n = e$  (自然对数)

$\rightarrow \lim x_n = (1+\frac{1}{n})^n = \underbrace{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{1}{n}) \cdots (1+\frac{1}{n})}_{n \text{ 项}} \cdot 1 \leq (\frac{n \cdot (1+\frac{1}{n}) + 1}{n+1})^{n+1} = (1+\frac{1}{n+1})^{n+1} = x_{n+1} \therefore x_n \uparrow$   
 $y_n$  和倒数后同理

$(1+\frac{1}{n})^n < e < (1+\frac{1}{n})^{n+1} \quad n \rightarrow +\infty$

eg 当  $p > 1$ ,  $\{a_n\}$  收敛; 当  $p \in (0, 1)$  时,  $\{a_n\}$  发散, 请证明  $a_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p}$

显然  $a_n \uparrow$ . 记  $r = \frac{1}{2^p-1}$ , 由于  $\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} \leq \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^p} = r$ .

同理:  $\frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \dots + \frac{1}{7^p} \leq 4 \cdot \frac{1}{4^p} = r^2$

$a_n \leq a_{2^{k-1}} \leq 1 + r + r^2 + \dots + r^{k-1} < \frac{1}{1-r}$  因此得证

当  $p \leq 1$  时,  $\frac{1}{2^p} > \frac{1}{2}, \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} > \frac{1}{2}, \dots a_n \geq 1 + \frac{n}{2}$  所以自然  $a_n$  发散.

eg  $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$ , 证明  $b_n$  收敛.

由于  $(1+\frac{1}{n})^n < e < (1+\frac{1}{n})^{n+1} \Rightarrow \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$

$\therefore \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n < 0$ , 即  $\frac{1}{n+1} - \ln(n+1) < 0$ , 于是  $b_{n+1} - b_n < 0$ .

$\therefore \ln(\frac{n+1}{n}) < \frac{1}{n} \therefore b_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n > \ln 2 + \ln(\frac{3}{2}) + \ln(\frac{4}{3}) + \dots + \ln(\frac{n+1}{n}) - \ln n$   
 $= \ln(n+1) - \ln n > 0 \therefore b_n$  有下界,  $b_n$  极限存在.

$\{b_n\}$  的极限  $\gamma$  称为 Euler 常数

## 2. 闭区间套定理: 若 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足: $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ , $\lim(b_n - a_n) = 0$

则存在唯一实数  $\xi$ , 使  $\forall n \in \mathbb{N}^+, \xi \in [a_n, b_n]$ , 且  $\xi = \lim a_n = \lim b_n$ .

证: 显然:  $a_{n+1} > a_n$ , 且  $\forall n, i \in \mathbb{N}^+, n \in \mathbb{N}^+, \therefore a_n < b_n$ . 所以  $a_n$  有极限, 反之亦然,  
 且  $\lim(b_n - a_n) = 0 \therefore \lim a_n = \lim b_n = \xi$  (极限唯一)

eg 实数集  $\mathbb{R}$  是不可列集. 参见离散中关于势的概念.

证: 假设  $\mathbb{R}$  是可列集. 则  $\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} = A$

假设使有闭区间  $[a, b], x_1 \in [a, b], [a, b] \neq \emptyset$ .

则  $x_2$  至少不存在一个子区间中,  $n$  次操作后所有  $A$  集中元素都无.

但由于闭区间套, 有实数  $\notin \mathbb{R}$ . QED

## 3. 子列: 设 $\{x_n\}$ , 而 $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ 是一列严格 $\uparrow$ 的 $\mathbb{N}^*$ 数列

则  $x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots$  也形成一个数列, 称为  $\{x_n\}$  的子列, 记为  $\{x_{n_k}\}$ .

由于  $\{n_k\}$  严格  $\uparrow$ , 下标也严格  $\uparrow \therefore n_k > k, k \in \mathbb{N}^+$ .

证明: 收敛数列的任一子列收敛于同一极限

设  $\{x_{n_k}\}$  是  $\{x_n\}$  的子列. 若  $\lim x_n = a$ . 则对  $\forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N$  时,  $|x_n - a| < \varepsilon$ .

现取  $K \in \mathbb{N}^+, K > N$ ,  $\therefore$  当  $k > K$  时,  $n_k > n_K, |x_{n_k} - a| < \varepsilon$ .

即可证明  $\{x_{n_k}\}$  收敛于  $a$ . QED.  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$ .

数列的收敛性  
与子列的收敛性  
有很强的相关性!!